



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS - Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				-	-			6.252.379,25	4.974.186,76		6.252.379,25
EBN.OPP	SUPRIMENTO				-	-			2.422.797,19	1.927.497,54		2.422.797,19
EBN.OPP.2	Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul				-	-			2.422.797,19	1.927.497,54		2.422.797,19
EBN.OPP.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				-	-			2.422.797,19	1.927.497,54		2.422.797,19
EBN.OPP.2721-IN	Industrial				-	-			2.422.797,19	1.927.497,54		2.422.797,19
EBN.OPP.2721-INT	Tubulação				-	-			351.773,41	279.859,32		351.773,41
EBN.OPP.2721-INT-01	Fornecimento				-	-			351.773,41	279.859,32		351.773,41
EBN.OPP.2721-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				-	-			351.773,41	279.859,32		351.773,41
EBN.OPP.2721-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	-	-	-	-	1,00	333.082,45	333.082,45	264.989,41	1,00	333.082,45
EBN.OPP.2721-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	-	-	-	-	1,00	18.690,96	18.690,96	14.869,91	1,00	18.690,96
EBN.OPP.2721-INE	Elétrica				-	-			1.008.533,61	802.356,08		1.008.533,61
EBN.OPP.2721-INE-01	Fornecimento				-	-			1.008.533,61	802.356,08		1.008.533,61
EBN.OPP.2721-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				-	-			1.008.533,61	802.356,08		1.008.533,61
EBN.OPP.2721-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	-	-	-	-	1,00	1.008.533,61	1.008.533,61	802.356,08	1,00	1.008.533,61
EBN.OPP.2721-INI	Instrumentação				-	-			1.062.490,17	845.282,14		1.062.490,17
EBN.OPP.2721-INI-01	Fornecimento				-	-			1.062.490,17	845.282,14		1.062.490,17
EBN.OPP.2721-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				-	-			1.062.490,17	845.282,14		1.062.490,17
EBN.OPP.2721-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	-	-	-	-	1,00	848.173,38	848.173,38	674.778,77	1,00	848.173,38
EBN.OPP.2721-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	-	-	-	-	1,00	54.326,22	54.326,22	43.220,15	1,00	54.326,22
EBN.OPP.2721-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	-	-	-	-	1,00	159.990,57	159.990,57	127.283,22	1,00	159.990,57
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				-	-			3.589.781,97	2.855.912,16		3.589.781,97
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				-	-			3.589.781,97	2.855.912,16		3.589.781,97
EBN.OCC.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				-	-			3.589.781,97	2.855.912,16		3.589.781,97
EBN.OCC.2721-IN	Industrial				-	-			3.589.781,97	2.855.912,16		3.589.781,97
EBN.OCC.2721-INT	Tubulação				-	-			981.960,70	781.215,54		981.960,70
EBN.OCC.2721-INT-01	Suportes				-	-			73.612,57	58.563,73		73.612,57
EBN.OCC.2721-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				-	-			46.327,43	36.856,57		46.327,43
EBN.OCC.2721-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	1.290,23	28,60	36.900,58	29.356,88	1.290,23	36.900,58
EBN.OCC.2721-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	-	-	-	-	313,81	30,04	9.426,85	7.499,69	313,81	9.426,85
EBN.OCC.2721-INT-01-0200	Montagem de Suportes				-	-			27.285,14	21.707,16		27.285,14
EBN.OCC.2721-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	1.290,23	17,56	22.656,44	18.024,72	1.290,23	22.656,44
EBN.OCC.2721-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	-	-	-	-	313,81	14,75	4.628,70	3.682,44	313,81	4.628,70
EBN.OCC.2721-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				-	-			727.726,15	578.954,93		727.726,15
EBN.OCC.2721-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				-	-			430.496,51	342.488,83		430.496,51
EBN.OCC.2721-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	-	-	-	-	6.397,15	39,07	249.936,65	198.841,36	6.397,15	249.936,65
EBN.OCC.2721-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	-	-	-	-	6.758,17	25,09	169.562,49	134.898,32	6.758,17	169.562,49
EBN.OCC.2721-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	-	-	-	-	21,00	272,47	5.721,87	4.552,13	21,00	5.721,87
EBN.OCC.2721-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	-	-	-	-	248,61	21,22	5.275,50	4.197,02	248,61	5.275,50
EBN.OCC.2721-INT-02-0200	Válvulas				-	-			3.539,73	2.816,09		3.539,73
EBN.OCC.2721-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	-	-	-	-	12,00	68,14	817,68	650,52	12,00	817,68
EBN.OCC.2721-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	-	-	-	-	23,00	118,35	2.722,05	2.165,57	23,00	2.722,05
EBN.OCC.2721-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				-	-			293.689,91	233.650,01		293.689,91
EBN.OCC.2721-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	-	-	-	-	6.438,92	24,07	154.984,80	123.300,80	6.438,92	154.984,80
EBN.OCC.2721-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	-	-	-	-	7.373,44	18,44	135.966,23	108.170,25	7.373,44	135.966,23
EBN.OCC.2721-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	-	-	-	-	255,97	10,70	2.738,88	2.178,96	255,97	2.738,88
EBN.OCC.2721-INT-03	Testes				-	-			180.163,80	143.332,37		180.163,80

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33

ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN

COMFORS - Comando da Força de Submarinos

ÁREA 2721

COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.2721-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				-	-			179.729,55	142.986,90		179.729,55
EBN.OCC.2721-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	-	-	-	-	171,00	393,56	67.298,76	53.540,67	171,00	67.298,76
EBN.OCC.2721-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	-	-	-	-	171,00	657,49	112.430,79	89.446,23	171,00	112.430,79
EBN.OCC.2721-INT-03-0200	Ends				-	-			434,25	345,47		434,25
EBN.OCC.2721-INT-03-0201	Ensaios Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	-	-	-	-	9,00	48,25	434,25	345,47	9,00	434,25
EBN.OCC.2721-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				-	-			458,18	364,51		458,18
EBN.OCC.2721-INT-04-0100	Serviços de Apoio				-	-			458,18	364,51		458,18
EBN.OCC.2721-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	-	-	-	-	2,00	229,09	458,18	364,51	2,00	458,18
EBN.OCC.2721-INE	Elétrica				-	-			1.531.043,57	1.218.047,78		1.531.043,57
EBN.OCC.2721-INE-01	Suportes				-	-			98.542,16	78.396,89		98.542,16
EBN.OCC.2721-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				-	-			61.153,74	48.651,90		61.153,74
EBN.OCC.2721-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	2.021,69	28,60	57.820,25	45.999,88	2.021,69	57.820,25
EBN.OCC.2721-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	-	-	-	-	16,44	30,04	493,71	392,78	16,44	493,71
EBN.OCC.2721-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	-	-	-	-	148,21	19,16	2.839,78	2.259,24	148,21	2.839,78
EBN.OCC.2721-INE-01-0200	Montagen de Suportes				-	-			37.388,42	29.744,99		37.388,42
EBN.OCC.2721-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	2.021,69	17,56	35.500,82	28.243,28	2.021,69	35.500,82
EBN.OCC.2721-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	-	-	-	-	16,44	14,75	242,42	192,86	16,44	242,42
EBN.OCC.2721-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	-	-	-	-	148,21	11,10	1.645,18	1.308,85	148,21	1.645,18
EBN.OCC.2721-INE-02	Aterramento / SPDA				-	-			147.749,15	117.544,35		147.749,15
EBN.OCC.2721-INE-02-0100	Aterramento				-	-			120.389,32	95.777,77		120.389,32
EBN.OCC.2721-INE-02-0103	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	-	-	-	-	3.200,52	29,05	92.975,11	73.967,93	3.200,52	92.975,11
EBN.OCC.2721-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	-	-	-	-	849,00	32,29	27.414,21	21.809,84	849,00	27.414,21
EBN.OCC.2721-INE-02-0200	SPDA				-	-			27.359,83	21.766,58		27.359,83
EBN.OCC.2721-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	-	-	-	-	18,00	601,15	10.820,70	8.608,59	18,00	10.820,70
EBN.OCC.2721-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	-	-	-	-	46,00	259,86	11.953,56	9.509,86	46,00	11.953,56
EBN.OCC.2721-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	-	-	-	-	11,00	416,87	4.585,57	3.648,13	11,00	4.585,57
EBN.OCC.2721-INE-03	Encaminhamentos				-	-			320.421,35	254.916,66		320.421,35
EBN.OCC.2721-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				-	-			164.077,57	130.534,70		164.077,57
EBN.OCC.2721-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	-	-	-	-	853,65	188,56	160.964,24	128.057,84	853,65	160.964,24
EBN.OCC.2721-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	-	-	-	-	2,50	94,57	236,42	188,09	2,50	236,42
EBN.OCC.2721-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	-	-	-	-	17,00	169,23	2.876,91	2.288,77	17,00	2.876,91
EBN.OCC.2721-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				-	-			103.725,54	82.520,62		103.725,54
EBN.OCC.2721-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	2.271,47	36,60	83.135,80	66.140,10	2.271,47	83.135,80
EBN.OCC.2721-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	331,34	43,69	14.476,24	11.516,82	331,34	14.476,24
EBN.OCC.2721-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	97,57	51,98	5.071,69	4.034,87	97,57	5.071,69
EBN.OCC.2721-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	7,60	137,08	1.041,81	828,83	7,60	1.041,81
EBN.OCC.2721-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				-	-			52.618,24	41.861,34		52.618,24
EBN.OCC.2721-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	-	-	-	-	128,00	411,08	52.618,24	41.861,34	128,00	52.618,24
EBN.OCC.2721-INE-04	Cabos				-	-			671.833,67	534.488,71		671.833,67
EBN.OCC.2721-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				-	-			671.833,67	534.488,71		671.833,67
EBN.OCC.2721-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	-	-	-	-	44.252,55	13,31	589.001,44	468.590,12	44.252,55	589.001,44

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA

ENGº CIVIL

CREA-RJ 2010110567

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS - Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.2721-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	-	-	-	-	717,00	18,91	13.558,47	10.786,67	717,00	13.558,47
EBN.OCC.2721-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	-	-	-	-	601,00	22,04	13.246,04	10.538,11	601,00	13.246,04
EBN.OCC.2721-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	-	-	-	-	1.198,00	25,85	30.968,30	24.637,36	1.198,00	30.968,30
EBN.OCC.2721-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	-	-	-	-	288,00	36,23	10.434,24	8.301,14	288,00	10.434,24
EBN.OCC.2721-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	-	-	-	-	1.528,00	5,64	8.617,92	6.856,13	1.528,00	8.617,92
EBN.OCC.2721-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	-	-	-	-	58,00	13,95	809,10	643,69	58,00	809,10
EBN.OCC.2721-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	-	-	-	-	46,00	37,22	1.712,12	1.362,11	46,00	1.712,12
EBN.OCC.2721-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	-	-	-	-	46,00	43,42	1.997,32	1.589,00	46,00	1.997,32
EBN.OCC.2721-INE-04-0124	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	-	-	-	-	24,00	62,03	1.488,72	1.184,38	24,00	1.488,72
EBN.OCC.2721-INE-05	Iluminação e Tomadas				-	-			273.540,95	217.620,16		273.540,95
EBN.OCC.2721-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				-	-			273.540,95	217.620,16		273.540,95
EBN.OCC.2721-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	-	-	-	-	1.090,00	170,67	186.030,30	147.999,57	1.090,00	186.030,30
EBN.OCC.2721-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	-	-	-	-	6,00	221,44	1.328,64	1.057,02	6,00	1.328,64
EBN.OCC.2721-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	-	-	-	-	2.669,00	32,29	86.182,01	68.563,57	2.669,00	86.182,01
EBN.OCC.2721-INE-06	Instalações				-	-			14.081,21	11.202,55		14.081,21
EBN.OCC.2721-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				-	-			14.081,21	11.202,55		14.081,21
EBN.OCC.2721-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	-	-	-	-	11,00	1.280,11	14.081,21	11.202,55	11,00	14.081,21
EBN.OCC.2721-INE-07	Testes				-	-			4.875,08	3.878,46		4.875,08
EBN.OCC.2721-INE-07-0100	Cabos				-	-			4.875,08	3.878,46		4.875,08
EBN.OCC.2721-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	-	-	-	-	92,00	31,21	2.871,32	2.284,33	92,00	2.871,32
EBN.OCC.2721-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	-	-	-	-	92,00	21,78	2.003,76	1.594,13	92,00	2.003,76
EBN.OCC.2721-INI	Instrumentação				-	-			920.189,00	732.072,02		920.189,00
EBN.OCC.2721-INI-01	Suportes				-	-			38.407,34	30.555,60		38.407,34
EBN.OCC.2721-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				-	-			23.699,86	18.854,82		23.699,86
EBN.OCC.2721-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	781,36	28,60	22.347,01	17.778,54	781,36	22.347,01
EBN.OCC.2721-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	-	-	-	-	70,61	19,16	1.352,85	1.076,28	70,61	1.352,85
EBN.OCC.2721-INI-01-0200	Montagem de Suportes				-	-			14.707,48	11.700,78		14.707,48
EBN.OCC.2721-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	-	-	-	-	792,92	17,56	13.923,73	11.077,26	792,92	13.923,73
EBN.OCC.2721-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	-	-	-	-	70,61	11,10	783,75	623,52	70,61	783,75
EBN.OCC.2721-INI-02	Encaminhamentos				-	-			301.501,03	239.864,28		245.413,86
EBN.OCC.2721-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				-	-			245.413,86	195.243,18		245.413,86
EBN.OCC.2721-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	-	-	-	-	2,30	66,89	153,85	122,40	2,30	153,85
EBN.OCC.2721-INI-02-0106	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVP Ø até 2 pol	pç	-	-	-	-	157,80	64,68	10.206,50	8.119,96	157,80	10.206,50
EBN.OCC.2721-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	373,65	43,69	16.324,55	12.987,27	373,65	16.324,55
EBN.OCC.2721-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	-	-	-	-	1.595,63	137,08	218.728,96	174.013,55	1.595,63	218.728,96
EBN.OCC.2721-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				-	-			56.087,17	44.621,10		56.087,17
EBN.OCC.2721-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	-	-	-	-	297,45	188,56	56.087,17	44.621,10	297,45	56.087,17
EBN.OCC.2721-INI-03	Cabos				-	-			466.303,32	370.975,54		466.303,32

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS - Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.2721-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				-	-			449.856,72	357.891,17		436.698,24
EBN.OCC.2721-INI-03-0148	Lançamento de Cabo de audio, 2 pares, 2,5mm²	m	-	-	-	-	872,00	15,09	13.158,48	10.468,45	872,00	13.158,48
EBN.OCC.2721-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	-	-	-	-	2.311,00	26,93	62.235,23	49.512,30	2.311,00	62.235,23
EBN.OCC.2721-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	-	-	-	-	1.110,00	12,93	14.352,30	11.418,22	1.110,00	14.352,30
EBN.OCC.2721-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	-	-	-	-	21.453,00	12,79	274.383,87	218.290,76	21.453,00	274.383,87
EBN.OCC.2721-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	-	-	-	-	3.130,05	15,72	49.204,39	39.145,39	3.130,05	49.204,39
EBN.OCC.2721-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	-	-	-	-	1.817,00	16,29	29.598,93	23.547,93	1.817,00	29.598,93
EBN.OCC.2721-INI-03-0173	Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	-	-	-	-	384,00	18,03	6.923,52	5.508,12	384,00	6.923,52
EBN.OCC.2721-INI-03-0200	Ligação de Cabos				-	-			16.446,60	13.084,37		16.446,60
EBN.OCC.2721-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	-	-	-	-	180,00	91,37	16.446,60	13.084,37	180,00	16.446,60
EBN.OCC.2721-INI-05	Sistemas				-	-			69.984,83	55.677,63		69.984,83
EBN.OCC.2721-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				-	-			69.984,83	55.677,63		69.984,83
EBN.OCC.2721-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	-	-	-	-	94,00	175,74	16.519,56	13.142,42	94,00	16.519,56
EBN.OCC.2721-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	-	-	-	-	408,00	123,04	50.200,32	39.937,72	408,00	50.200,32
EBN.OCC.2721-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	-	-	-	-	13,00	251,15	3.264,95	2.597,49	13,00	3.264,95
EBN.OCC.2721-INI-06	Testes				-	-			36.178,56	28.782,47		36.178,56
EBN.OCC.2721-INI-06-0100	Cabos				-	-			36.178,56	28.782,47		36.178,56
EBN.OCC.2721-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	-	-	-	-	2.284,00	15,84	36.178,56	28.782,47	2.284,00	36.178,56
EBN.OCC.2721-INI-04	Instrumentos				-	-			7.813,92	6.216,50		7.813,92
EBN.OCC.2721-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				-	-			7.813,92	6.216,50		7.813,92
EBN.OCC.2721-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	-	-	-	-	1,00	689,21	689,21	548,31	1,00	689,21
EBN.OCC.2721-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	-	-	-	-	8,00	466,94	3.735,52	2.971,86	8,00	3.735,52
EBN.OCC.2721-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	-	-	-	-	4,00	449,83	1.799,32	1.431,48	4,00	1.799,32
EBN.OCC.2721-INI-04-0219	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	-	-	-	-	1,00	719,51	719,51	572,42	1,00	719,51
EBN.OCC.2721-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	-	-	-	-	2,00	435,18	870,36	692,43	2,00	870,36
EBN.OCC.2721-INN	Pintura e Isolamento				-	-			156.588,70	124.576,82		156.588,70
EBN.OCC.2721-INN-01	Pintura				-	-			156.588,70	124.576,82		156.588,70
EBN.OCC.2721-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				-	-			12.283,62	9.772,45		12.283,62
EBN.OCC.2721-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	-	-	-	-	1.673,52	2,63	4.401,35	3.501,57	1.673,52	4.401,35
EBN.OCC.2721-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	-	-	-	-	1.673,52	1,23	2.058,43	1.637,62	1.673,52	2.058,43
EBN.OCC.2721-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	-	-	-	-	1.673,52	1,72	2.878,45	2.290,00	1.673,52	2.878,45
EBN.OCC.2721-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	-	-	-	-	1.673,52	1,76	2.945,39	2.343,26	1.673,52	2.945,39
EBN.OCC.2721-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				-	-			4.210,58	3.349,80		4.210,58
EBN.OCC.2721-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	-	-	-	-	334,70	7,57	2.533,71	2.015,74	334,70	2.533,71
EBN.OCC.2721-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	-	-	-	-	251,03	6,68	1.676,87	1.334,06	251,03	1.676,87
EBN.OCC.2721-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				-	-			103.075,65	82.003,59		103.075,65
EBN.OCC.2721-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	-	-	-	-	13.857,24	3,66	50.717,50	40.349,17	13.857,24	50.717,50
EBN.OCC.2721-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	-	-	-	-	13.857,24	0,93	12.887,23	10.252,66	13.857,24	12.887,23
EBN.OCC.2721-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	-	-	-	-	13.857,24	1,28	17.737,27	14.111,18	13.857,24	17.737,27

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO



TA 31 X TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS - Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
COMPARATIVO FÍSICO E FINANCEIRO
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	TA 31				TA 33				TA 31 X TA 33	
			Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$	Quantidade	Preço Total (Maio/12) R\$
EBN.OCC.2721-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	-	-	-	-	13.857,24	1,42	19.677,28	15.654,60	13.857,24	19.677,28
EBN.OCC.2721-INN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	-	-	-	-	201,21	10,22	2.056,37	1.635,98	201,21	2.056,37
EBN.OCC.2721-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				-	-			28.573,63	22.732,24		28.573,63
EBN.OCC.2721-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	-	-	-	-	2.771,45	5,51	15.270,68	12.148,85	2.771,45	15.270,68
EBN.OCC.2721-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	-	-	-	-	2.078,59	6,40	13.302,95	10.583,39	2.078,59	13.302,95
EBN.OCC.2721-INN-01-0500	Identificação				-	-			8.445,22	6.718,74		8.445,22
EBN.OCC.2721-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	-	-	-	-	28,00	74,17	2.076,76	1.652,20	28,00	2.076,76
EBN.OCC.2721-INN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	-	-	-	-	413,00	15,42	6.368,46	5.066,54	413,00	6.368,46
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				-	-			239.800,09	190.777,06		239.800,09
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				-	-			239.800,09	190.777,06		239.800,09
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				-	-			110.845,74	88.185,22		110.845,74
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				-	-			110.845,74	88.185,22		110.845,74
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				-	-			110.845,74	88.185,22		110.845,74
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				-	-			110.845,74	88.185,22		110.845,74
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				-	-			110.845,74	88.185,22		110.845,74
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	-	-	-	-	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61	1,00	55.422,87
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	-	-	-	-	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61	1,00	55.422,87
EBN.OSS.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				-	-			128.954,35	102.591,84		128.954,35
EBN.OSS.2721-IN	Industrial				-	-			128.954,35	102.591,84		128.954,35
EBN.OSS.2721-INT	Tubulação				-	-			128.954,35	102.591,84		128.954,35
EBN.OSS.2721-INT-01	Comissionamento de Tubulação				-	-			128.954,35	102.591,84		128.954,35
EBN.OSS.2721-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				-	-			128.954,35	102.591,84		128.954,35
EBN.OSS.2721-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	-	-	-	-	1,00	21.785,64	21.785,64	17.331,94	1,00	21.785,64
EBN.OSS.2721-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	-	-	-	-	1,00	88.700,36	88.700,36	70.567,08	1,00	88.700,36
EBN.OSS.2721-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	-	-	-	-	1,00	13.938,04	13.938,04	11.088,65	1,00	13.938,04
EBN.OSS.2721-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	-	-	-	-	1,00	4.530,31	4.530,31	3.604,17	1,00	4.530,31

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGR CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.

EM BRANCO